

Projeto
Mineração
de
Dados

Análise de Remuneração e Horas Extras

Projeto de Mineração de Dados sobre
a remuneração de servidores do
Senado Federal (2025).

APRESENTADO POR
Brendol / Gabriel / Luiz Crepaldi

CURSO
Tecnologia em Inteligência Artificial

2026
Fatec
Rio Claro





Contexto e Objetivo

ANÁLISE DE REMUNERAÇÃO E HORAS EXTRAS DO SENADO FEDERAL

O estudo utiliza dados públicos do Portal da Transparência referentes à remuneração de servidores do Senado Federal, com o objetivo de analisar padrões de remuneração e horas extras. Motivado por reportagens do Metrôpoles sobre pagamentos milionários no setor público

Base de Dados

Fonte: Portal da Transparência do Senado Federal (2012–2025)

Remuneração Básica

Horas Extras

Gratificações

Vantagens Pessoais

Função Comissionada

Auxílios e Benefícios

Remuneração Bruta

Remuneração Líquida

Departamento

Cargo/Função

Dados Abertos de Gestão

Aposentadoria de Servidores

Credenciados de Imprensa

Demonstrativos Oficiais com base na LDO

Estagiários

Jovens Aprendizizes

Outros Dispêndios com Servidores

Pensionistas

Remuneração de Servidores

Servidores Efetivos e Comissionados

Terceirizados

Metodologia

FLUXO DE PROCESSAMENTO E TRATAMENTO DOS DADOS

CONCATENAR ARQUIVOS

Script `concatenar.py` une os 12 arquivos CSV mensais em uma base única.

01

02

LIMPEZA PADRONIZAÇÃO E

Script `limpeza_formatacao.py` padroniza textos, datas e valores monetários.

ANÁLISES EXPLORATÓRIAS

Notebook `mineracao.ipynb` aplica os algoritmos de mineração de dados, gera estatísticas e visualizações com Pandas e Matplotlib

03

04

VARIÁVEIS DERIVADAS

Criação de campos como `FUNCAO_NUMERICA` para análises avançadas.

Análises Aplicadas

TÉCNICAS DE ANÁLISE EXPLORATÓRIA UTILIZADAS NO PROJETO

01

ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS

Análise com Pandas
(`.describe()`) para
resumo estatístico
dos dados

02

VISUALIZAÇÕES

Gráficos com
Matplotlib e Seaborn:
barras, boxplots e
histogramas

03

DISTRIBUIÇÕES SALARIAIS

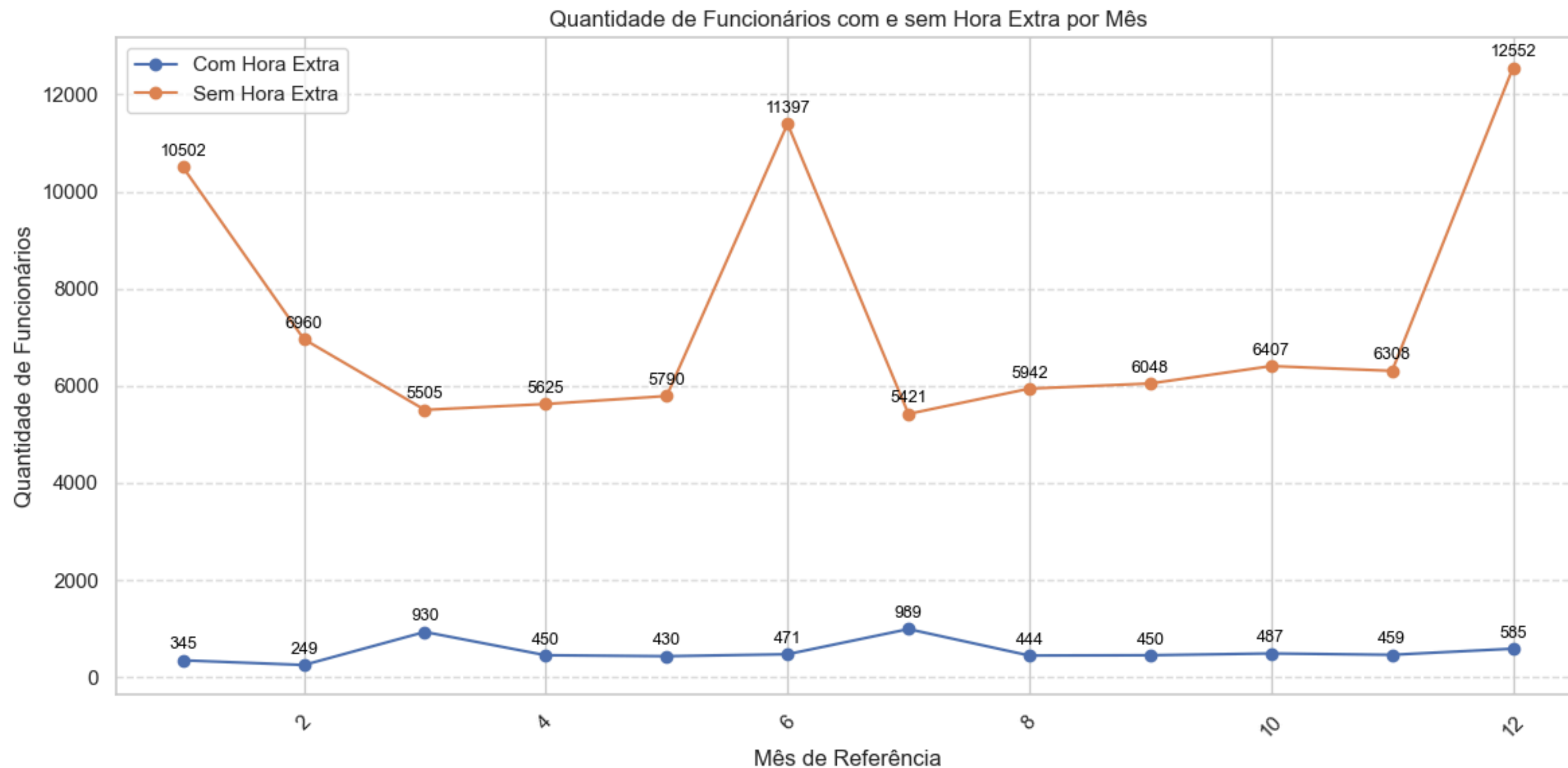
Identificação de
padrões e
discrepâncias nas
faixas de
remuneração

04

BRUTO VS LÍQUIDO

Análise de
discrepâncias entre
remuneração bruta e
líquida

Uma visualização dos Dados Brutos



Análise de Horas Extras

PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE HORAS EXTRAS POR DEPARTAMENTO

Análise de Horas Extras no Senado

- Problema: Alta recorrência de horas extras em gabinetes específicos, indicando sobrecarga ou má distribuição de tarefas.
- Diagnóstico: Valores mensais identificam os setores com maior concentração de trabalho adicional.
- Impacto: Alerta para ineficiências operacionais que afetam o orçamento público e a qualidade de vida dos servidores.

Total de departamentos com Horas Extras em 2025: 38

	LOTAÇÃO EXERCÍCIO	Gasto_Medio_HE	Volatilidade_HE	Gasto_Total_Folha	Percentual_HE_Na_Folha
0	BLOCO PARLAM. DEMOCRACIA (MDB/UNIÃO/PODEMOS/PSDB)	476.470000	433.039939	32094.713750	1.484575
1	BLOCO PARLAMENTAR VANGUARDA (PL/NOVO)	1726.918333	1355.833465	8579.193333	20.129146
2	COORDENAÇÃO DE EVENTOS	35.985000	88.144888	2989.206667	1.203831
3	DIRETORIA-EXECUTIVA DE GOV. CONTRAT. E LICITAT...	119.278889	357.836667	54495.978889	0.218876
4	GABINETE DA DGER	1070.375714	1428.635409	56298.100000	1.901264

Gabinetes com recorrência de horas extras

Clusterização K-Means

08

SEGMENTAÇÃO DE DADOS

Departamentos agrupados por média salarial e horas extras.

GRUPOS DISTINTOS

Identificação de padrões entre diferentes departamentos do Senado.

DETECÇÃO DE ANOMALIAS

Valores anômalos de horas extras identificados em setores específicos.

SEGMENTAÇÃO POR VARIÁVEIS

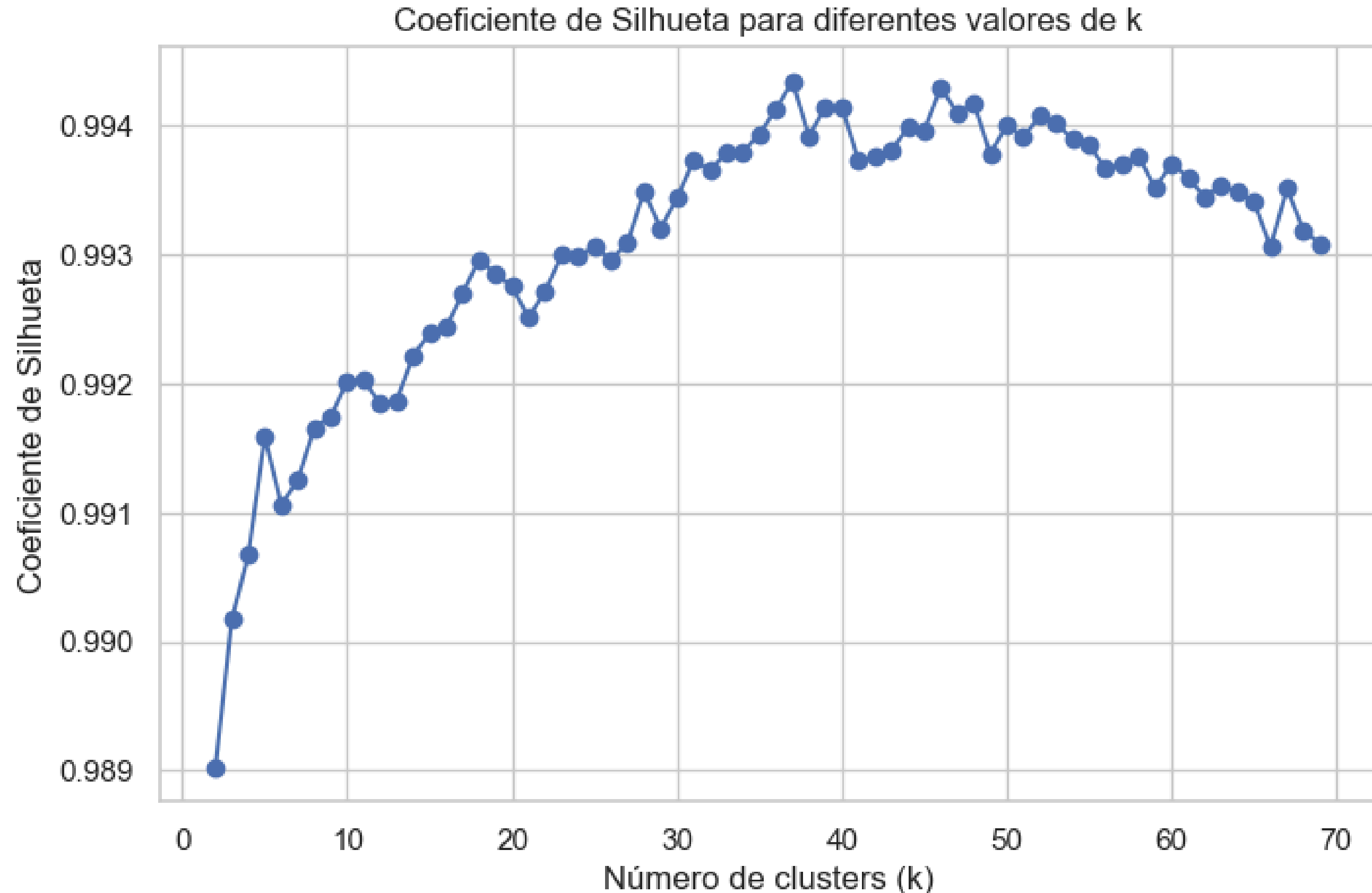
O algoritmo K-Means foi aplicado para segmentar departamentos com base em duas variáveis principais: **média salarial e quantidade de horas extras**. Esta abordagem permitiu identificar padrões de comportamento financeiro entre os diferentes setores.

COEFICIENTE DE SILHUETA

A análise do coeficiente de Silhueta indicou para valores maiores do que 10 uma quantidade de clusters como 37. O que é similar a quantidade de departamentos com horas extras.

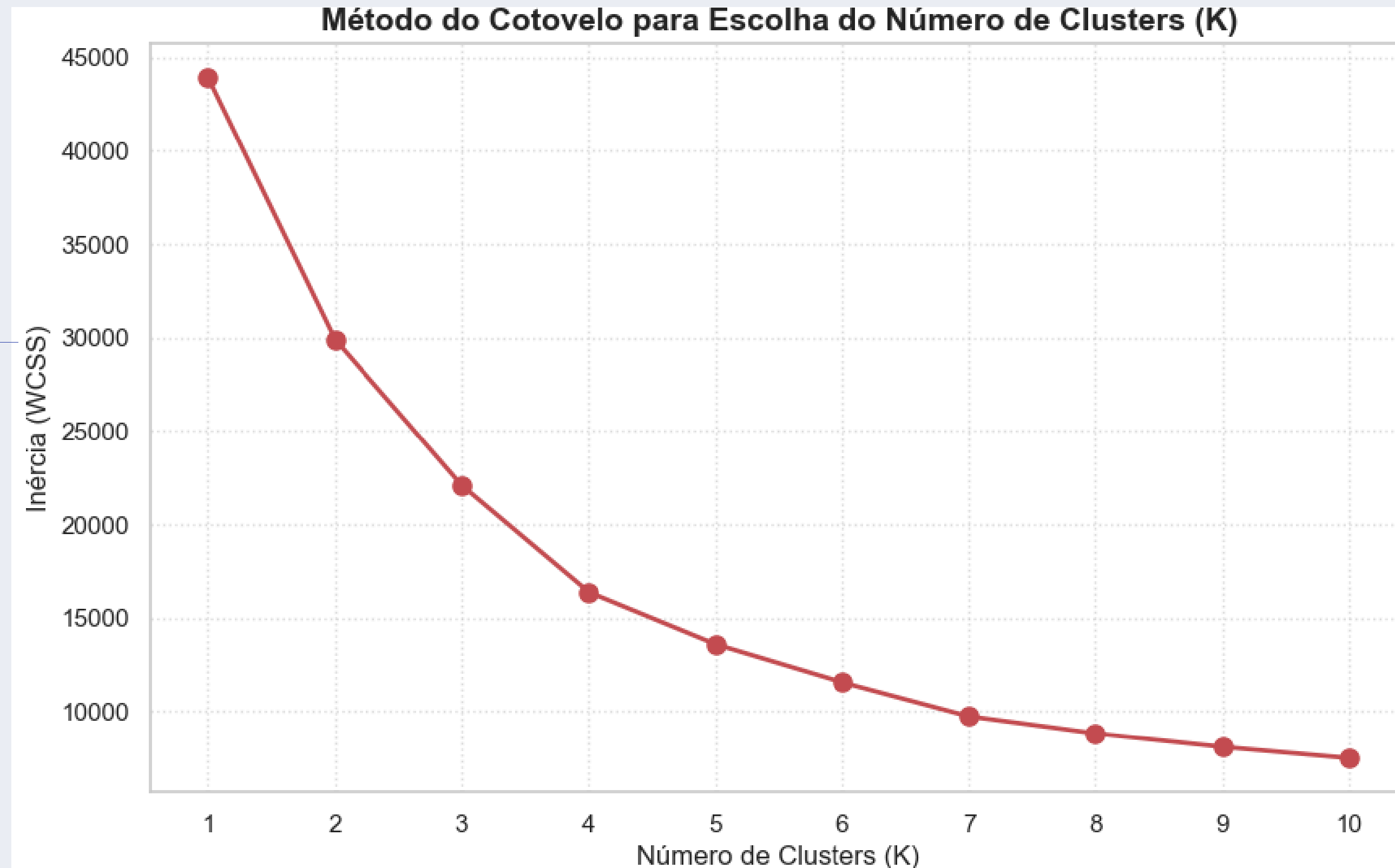
```
K=2, Coeficiente de Silhueta = 0.9898  
K=3, Coeficiente de Silhueta = 0.9902  
K=4, Coeficiente de Silhueta = 0.9907  
K=5, Coeficiente de Silhueta = 0.9916  
K=6, Coeficiente de Silhueta = 0.9911  
K=7, Coeficiente de Silhueta = 0.9913  
K=8, Coeficiente de Silhueta = 0.9917  
K=9, Coeficiente de Silhueta = 0.9917
```

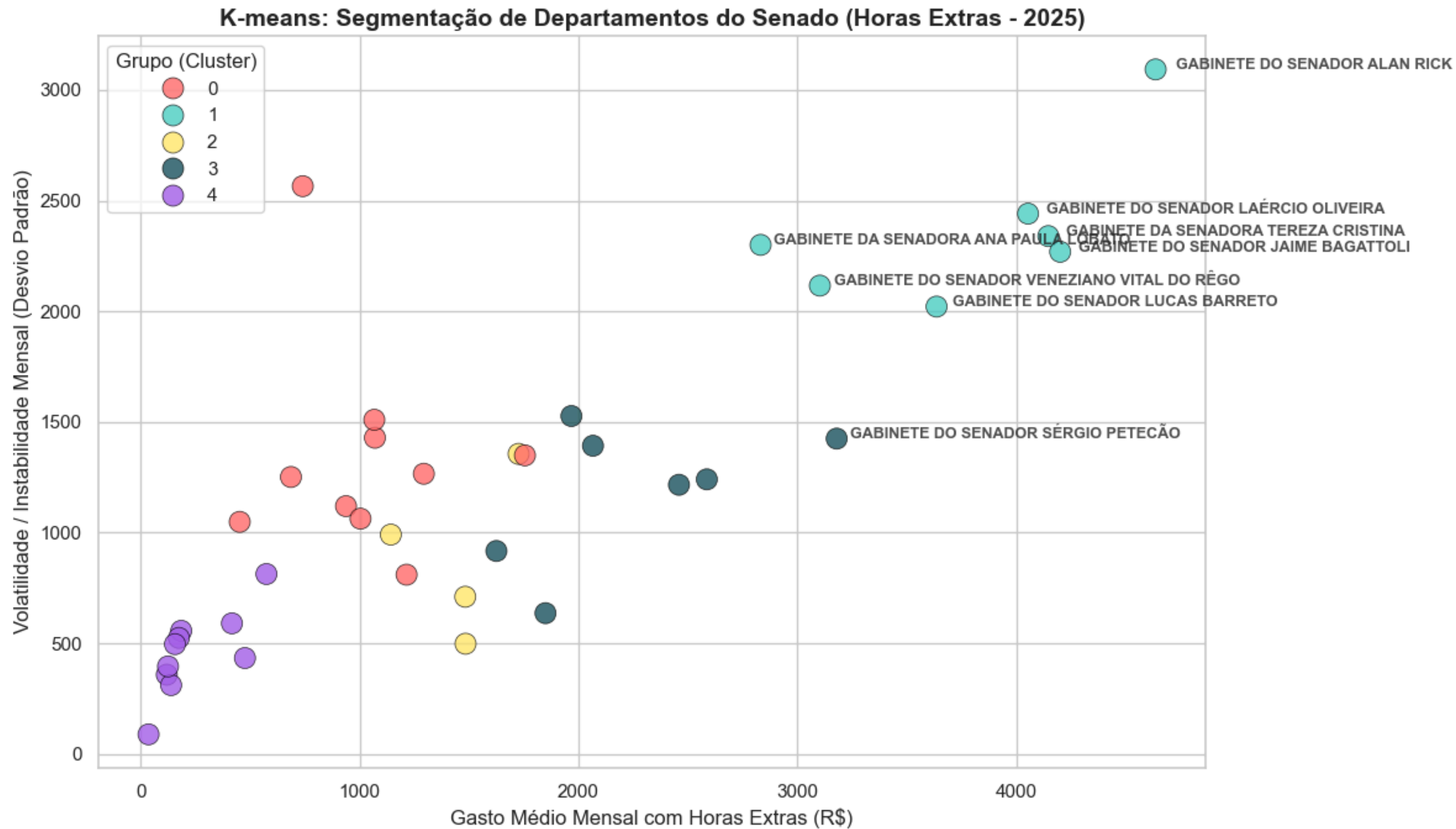
Se seguimos esse princípio o projeto não ficará visualmente aceito para a percepção humana, mas quando observamos para k menor que 8 temos um máximo local com o valor de 5



MÉTODO DO COTOVELO

- Ponto de Inflexão (K=5): Indica o equilíbrio ideal entre simplicidade e eficiência, onde a redução da variação interna começa a se estabilizar.
- Até 4 Clusters: Queda acentuada na curva; ganho drástico de qualidade a cada novo grupo.
- Após 5 Clusters: Ganho apenas marginal; o aumento da complexidade e do esforço computacional não compensa a divisão.





RESULTADOS OBTIDOS

Foram identificados grupos distintos de departamentos, alguns apresentando valores anômalos de horas extras. Estes achados sugerem possíveis ineficiências na distribuição de carga de trabalho e potenciais riscos de gastos excessivos em setores específicos.

Tabela com os departamentos com horas extras, ordenados pela pelo percentual de hora extra

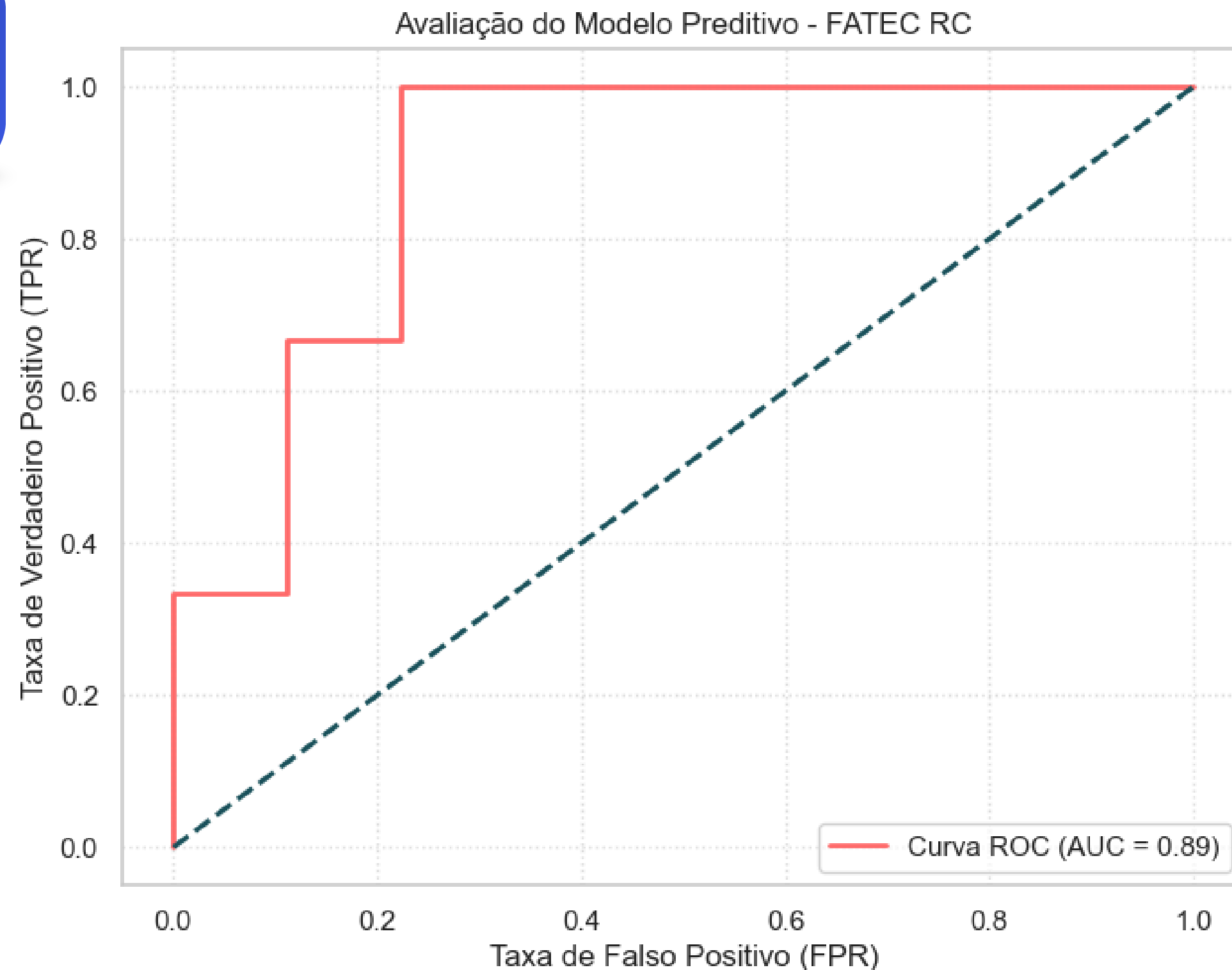
	LOTAÇÃO EXERCÍCIO	QTD_SERVIDORES	Gasto_Medio_HE	HE_Por_Servidor	Percentual_HE_Na_Folha
0	GABINETE DO SENADOR JAYME CAMPOS	36	1484.478333	41.235509	22.331316
1	GABINETE DO SENADOR IRAJÁ	29	1483.200000	51.144828	21.129555
2	BLOCO PARLAMENTAR VANGUARDA (PL/NOVO)	12	1726.918333	143.909861	20.129146
3	GABINETE DA SENADORA TEREZA CRISTINA	20	4147.243636	207.362182	19.815991
4	GABINETE DO SENADOR FERNANDO FARIAS	16	1143.040000	71.440000	19.416385
5	GABINETE DO SENADOR JAIME BAGATTOLI	13	4201.556667	323.196667	15.394455
6	GABINETE DA SENADORA ANA PAULA LOBATO	13	2832.685833	217.898910	12.540284
7	GABINETE DO SENADOR STYVENSON VALENTIM	12	2459.667273	204.972273	12.097499
8	GABINETE DO SENADOR VANDERLAN CARDOSO	14	1625.451667	116.103690	10.102967
9	GABINETE DO SENADOR PEDRO CHAVES	5	1849.762500	369.952500	9.846020
10	GABINETE DO SENADOR ALAN RICK	21	4637.571818	220.836753	9.564037
11	GABINETE DO SENADOR ASTRONALITA MARCOS PONTES	27	1968.170000	72.895185	9.510311
12	GABINETE DO SENADOR VENEZIANO VITAL DO RÉGO	65	3103.370000	47.744154	8.731858
13	GABINETE DO SENADOR MAGNO MALTA	18	2587.010833	143.722824	8.621222
14	GABINETE DO SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA	28	4054.781667	144.813631	7.619323
15	GABINETE DO SENADOR MECIAS DE JESUS	21	417.150000	19.864286	7.322294
16	GABINETE DA SENADORA TERESA LEITÃO	18	1293.789091	71.877172	7.018946
17	GABINETE DO SENADOR SÉRGIO PETECÃO	24	3180.430000	132.517917	5.469090
18	GABINETE DO SENADOR MÁRCIO BITTAR	32	2066.645000	64.582656	4.255259
19	GABINETE DO SENADOR ROGÉRIO CARVALHO	46	1214.981667	26.412645	4.248640
20	GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO	37	3636.783333	98.291441	4.041847
21	GABINETE DA SENADORA DAMARES ALVES	35	938.232727	26.806649	3.851791
22	SERVIÇO DE PAGAMENTO A FORNECEDORES	3	1067.590000	355.863333	3.160782
23	TERCEIRA-SECRETARIA	15	1004.471000	66.964733	2.140146
24	GABINETE DA DGER	26	1070.375714	41.168297	1.901264
25	PRESIDÊNCIA DO SENADO FEDERAL	36	740.605833	20.572384	1.672880
26	GABINETE DA SENADORA DRA. EUDÓCIA	22	1755.820000	79.810000	1.497515
27	BLOCO PARLAM. DEMOCRACIA (MDB/UNIÃO/PODEMOS/PSDB)	14	476.470000	34.033571	1.484575
28	SERVIÇO DE CONTROLE OPERACIONAL	30	452.548571	15.084952	1.354521
29	GABINETE DO SENADOR ANGELO CORONEL	51	686.682000	13.464353	1.327952
30	GABINETE DA LIDERANÇA DA OPOSIÇÃO	15	185.400000	12.360000	1.249846
31	COORDENAÇÃO DE EVENTOS	2	35.985000	17.992500	1.203831
32	SECRETARIA LEGISLATIVA DO CONGRESSO NACIONAL	4	574.710000	143.677500	0.676764
33	GABINETE DO SENADOR OMAR AZIZ	37	174.712222	4.721952	0.636233
34	GABINETE DA LIDERANÇA DO BLOCO DA MAIORIA NO CN	16	124.989000	7.811813	0.430258
35	QUARTA-SECRETARIA	12	156.817000	13.068083	0.408669
36	GABINETE DA LIDERANÇA DA OPOSIÇÃO NO CN	5	138.966000	27.793200	0.396474
37	DIRETORIA-EXECUTIVA DE GOV. CONTRAT. E LICITAT...	8	119.278889	14.909861	0.218876

Curva ROC

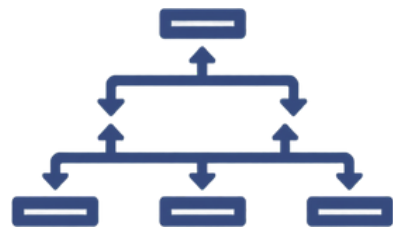
0,89AUC DO
MODELO
PREDITIVO

AVALIAÇÃO DO MODELO PREDITIVO DE RISCO ORÇAMENTÁRIO

A curva ROC foi utilizada para avaliar a capacidade do modelo preditivo em discriminar entre setores com e sem risco de estouro orçamentário. O modelo apresentou um AUC de 0,89, indicando excelente capacidade de discriminação. Este resultado demonstra que o modelo consegue identificar com alta precisão os departamentos que apresentam maior probabilidade de gastos excessivos com horas extras, permitindo ações preventivas de gestão.



A



PADRÕES "SE A, ENTÃO B"

O algoritmo identifica regras de associação do tipo condicional, revelando relações entre diferentes variáveis de remuneração e comportamentos recorrentes nos dados.

B



FUNÇÃO COMISSIONADA E HORAS EXTRAS

Departamentos com alta função comissionada apresentam maior probabilidade de registrar horas extras, indicando possível sobrecarga de trabalho nesses setores.

C



MÉTRICAS: SUPORTE E CONFIANÇA

O Suporte mede a frequência da regra nos dados, enquanto a Confiança indica a probabilidade de B ocorrer dado A. Ambas validam a relevância dos padrões encontrados.

D



CORRELAÇÕES GRATIFICAÇÕES E BENEFÍCIOS

Foram identificadas correlações entre gratificações elevadas e determinados benefícios, sugerindo padrões de distribuição que merecem atenção da gestão pública.

Regras de Associação

O algoritmo Apriori foi aplicado para descobrir padrões ocultos nos dados do Senado Federal, revelando correlações significativas entre variáveis de remuneração, gratificações e horas extras dos servidores.

Resultados

PRINCIPAIS DESCOBERTAS DA ANÁLISE DE DADOS



Padrões salariais e de horas extras identificados com boa precisão pelo modelo.



Departamentos com altas gratificações e funções comissionadas têm maior propensão a horas extras.

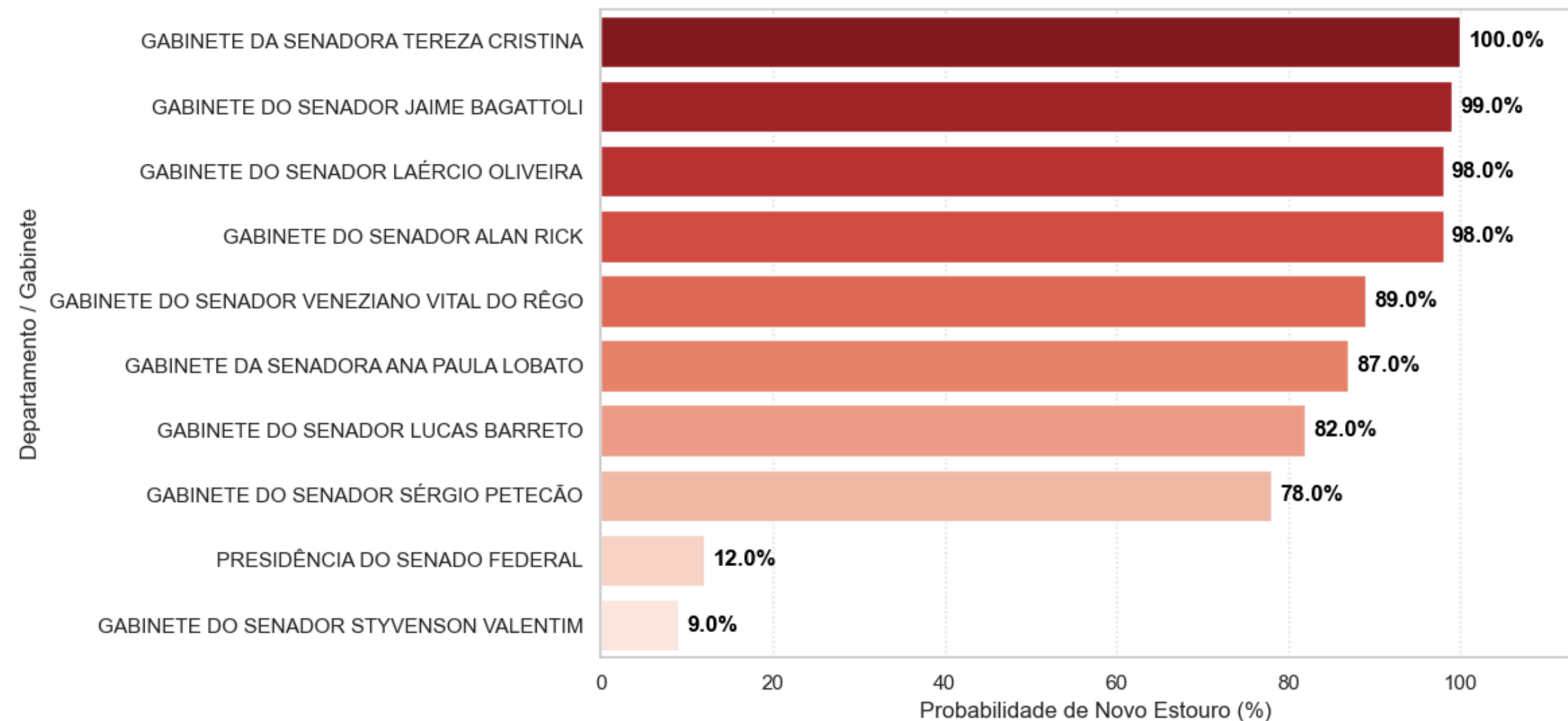


Análise sugere possível ineficiência na distribuição de carga de trabalho entre setores.



Potenciais riscos de gastos excessivos foram detectados através da mineração de dados.

Previsão de Risco: Top 10 Departamentos com Maior Probabilidade de Novo Estouro de Horas Extras



01

Monitoramento Eficaz

Técnicas de mineração de dados se mostraram eficazes para monitorar gastos públicos.

02

Detecção de Padrões

Identificação de padrões de comportamento financeiro e anomalias salariais.

03

Apoio à Gestão

Insights gerados apoiam decisões administrativas no Senado Federal.

04

**Recomendações
Futuras**

Continuidade da análise e integração com dados de outros órgãos públicos.

Conclusão

PRINCIPAIS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DO ESTUDO

Impacto da Mineração de Dados na Gestão Pública

- Inovação: Uso de aprendizado de máquina (*K-Means* e *Apriori*) para monitorar gastos e prever horas extras/gratificações.
- Resultado: Detecção de padrões financeiros e anomalias na distribuição de recursos.
- Recomendação: Expandir a análise para outros órgãos para ampliar a eficiência e a transparência federal

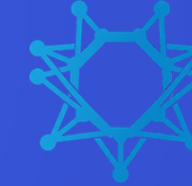
Obrigado!



Inteligência Artificial – FATEC RC



github.com/brendolaves/Projeto-de-Mineracao-de-Dados



FATEC
Rio Claro

Agradecemos à Profa. Dra. Angela Rosa Locateli de Godoy pelo apoio e orientação no projeto, à FATEC Rio Claro pela estrutura e ferramentas, ao Senado Federal e ao Portal da Transparência pelo acesso aos dados públicos e ao portal Metrôpoles pela inspiração do assunto.

2026

Mineração de
Dados